

Општа астрономија 1, школска 2025/2026

У овом документу ће бити приказани задаци из Опште астрономије 1, који су рађени на часу, као и задаци за самостално вежбање (домаћи).

Задаци рађени на шестим вежбама [24/12/2025]

1. Израчунати промене зенитске даљине и азимута за секунду звезданог времена, за посматрача на северној географској ширини у тренуцима (а) излаза, (б) пролаза кроз први вертикал и (ц) горње кулминације.
2. Показати да је промена паралактичког угла звезде дата са:

$$\frac{dq}{dt} = \cos \varphi \cos A \sec h.$$

3. Израчунати промену висине¹ у тренутку горње кулминације за посматрача на северној географској ширини ($\varphi = 44^\circ 48' 13''$), за звезду α Tauri (Алдебаран) чија је деклинација $\delta = 16^\circ 25' 19''$.

Задаци за домаћи

1. Показати када је и колика највећа промена висине звезде која кулминира северно од зенита (хинт: има везе са паралактичким углом; кренути од косинусног обрасца [за нпр. висину] и деривирати).
2. Два блиска посматрача на истом меридијану посматрају истовремено звезду на висини h , односно $h + \Delta h$. Ако је деклинација звезде δ , а географска ширина првог посматрача φ , показати да се географска ширина два посматрача разликује као:

$$\Delta \varphi = \Delta h \cos h \cos \varphi (-\sin \delta + \sin h \sin \varphi)^{-1}.$$

¹За једну минуту звезданог времена, не једну секунду!